

z2 (1.1)

Rozłóż na czynniki wyrażenie $(x+1)^3 - (x-1)^3$

Korzystamy ze wzorów skróconego mnożenia

$$(1) \quad (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(2) \quad (a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$(x+1)^3 - (x-1)^3 = x^3 + 3x^2 \cdot 1 + 3x \cdot 1^2 + 1^3 -$$

$$- (x^3 - 3x^2 \cdot 1 + 3x \cdot 1^2 - 1^3) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1 -$$

$$- x^3 + 3x^2 - 3x + 1 = 6x^2 + 2$$

Odp: $6x^2 + 2$.

Jak widać każde wyrażenie możemy rozłożyć na czynniki stopnia co najwyżej drugiego.